

Modalités de contrôle des connaissances

9 juillet 2025

1 Informations générales.

Voici les modalités de contrôle des connaissances de l'unité Tests Statistiques pour la Biologie :

CC 0,5 – EE première session 0,5 – EE seconde session 1

Toute note ABJ est remplacée par la note d'Examen. Toute note ABI est remplacée par zéro.

- * L'examen de première session est une épreuve de 3 heures avec un ou deux exercice(s) conçu(s) par les enseignants en mathématiques et un ou deux exercice(s) conçu(s) par les enseignants biologistes. Le coefficient associé à cette épreuve est 0,5.
- * L'examen de seconde session est une également une épreuve de statistiques/biostatistiques (sujet conçu à la fois par les enseignants en mathématiques et par les enseignants biologistes).
- * Le contrôle continu consistera en trois devoirs WIMS, un devoir maison de statistiques nominatif distribué en TD1 et à rendre en TD4, et un DST de bio-statistiques en TD5. Les deux premiers devoirs wims compteront chacun 0,06, le troisième devoir wims et le rendu du devoir maison compteront chacun 0,09 ; le DST du TD5 comptera 0,20.

Nous attirons votre attention sur le fait que les biostatistiques compteront pour plus de la moitié de la note finale de l'unité (DST, totalité du troisième devoir wims, une partie du second devoir wims et environ la moitié de l'examen).

Pour toutes les épreuves en présentiel sont autorisées : les tables de valeurs numériques, une fiche A4 recto-verso constituée par vos soins et sur laquelle vous êtes libres d'écrire ce que vous voulez, une calculatrice de n'importe quel type.

2 Classe WIMS et devoirs WIMS.

La classe WIMS est ouverte. Vous trouverez dans la section Espace Wims de ce cours sur e-Campus :

- ☐ un document intitulé *Quelques conseils pour utiliser WIMS*.
- ☐ un lien pour accéder à la classe WIMS à partir de e-Campus (vous pouvez également accéder directement à la classe WIMS sans passer par e-Campus, cf le document *Quelques conseils pour utiliser WIMS*).

Dates d'ouverture des devoirs (voir l'avertissement au début du document) :

- Le premier devoir wims sera ouvert **du lundi 15 septembre à 8h30 au mardi 23 septembre à 12h00**. Ce premier devoir wims consiste en une compilation de plusieurs exercices des feuilles 1, 2, 3, 4 de la classe. Les feuilles 1, 2, 3, 4 sont déjà ouvertes et le resteront jusqu'à l'examen de seconde session.
- Le second devoir wims consistera en une compilation de plusieurs exercices des feuilles *Tests Statistiques* et *Tests Statistiques (suite)* et de la première feuille de biostatistiques de la classe wims. Il sera ouvert **du lundi 6 octobre à 8h30 au mardi 21 octobre à 12h00**. Les feuilles associées à ce second devoir wims ouvriront **le mercredi 24 septembre** et resteront ouvertes jusqu'à l'examen de seconde session.

- Le troisième devoir wims consistera en un tirage au sort de plusieurs exercices de la troisième feuille de biostatistiques de la classe wims. Il sera ouvert **le lundi 24 novembre à 8h30 jusqu'au vendredi 5 décembre 18h**. La seconde feuille de biostatistiques (préparation à la troisième feuille de biostatistiques) et la troisième feuille de biostatistiques seront ouvertes **mercredi 22 octobre** et resteront ouvertes jusqu'à l'examen de seconde session.

Du début du semestre au 23/09 Feuilles 1, 2, 3 et 4	Ouverture : début du semestre Fermeture : après l'examen de 2nde session	Devoir WIMS 1 : Ouverture : lundi 15 septembre 8h30 Fermeture : mardi 23 septembre 12h
Du 24/09 au 21/10 Tests statistiques Tests statistiques (suite) 1ère feuille de biostatistiques	Ouverture : mercredi 24 septembre Fermeture : après l'examen de 2nde session	Devoir WIMS 2 : Ouverture : lundi 6 octobre 8h30 Fermeture : mardi 21 octobre 12h
Du 22/10 au 05/12 2ème feuille de biostatistiques 3ème feuille de biostatistiques	Ouverture : mercredi 22 octobre Fermeture : après l'examen de 2nde session	Devoir WIMS 3 : Ouverture : lundi 24 novembre 8h30 Fermeture : vendredi 5 décembre 18h

Plusieurs remarques importantes :

- ☆ Si vous avez des questions ou des problèmes avec les exercices, vous devez utiliser le forum de la classe wims ou le forum de la section Espace Wims de ce cours sur e-Campus. Les enseignants seront avertis par mail dès qu'il y aura un nouveau message sur le forum, la réponse qu'ils donneront servira alors pour tous. Par contre, aucun mail envoyé directement à l'enseignant ne recevra de réponse.
- ☆ Les feuilles wims ne sont pas notées, contrairement aux devoirs wims. Vous avez donc tout intérêt à vous entraîner sur les feuilles avant de vous lancer sur les devoirs.
- ☆ Une formation en wims par visioconférence peut être prévue si vous en faites la demande. Un questionnaire pour savoir combien d'entre vous sont intéressé(e)s est ouvert dans la section Espace Wims de ce cours sur e-Campus.

Feuille 1 — Normales, Poisson et binomiales

Exercice 1 — Espérance et variance.

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, d'espérance 2 et de variance 1. En utilisant les propriétés de l'espérance et de la variance vues en cours, calculer $\mathbb{E}(5X - 4Y)$ et $\mathbb{V}(5X - 4Y)$.

Exercice 2 — Lecture tables.

- Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{P}(8)$.
 - Que vaut $\mathbb{P}(X \leq 8)$? $\mathbb{P}(X = 8)$? $\mathbb{P}(X > 8)$? $\mathbb{P}(X > 9)$?
 - Trouver le plus petit entier u tel que $\mathbb{P}(X \leq u) \geq 85\%$.
 - Trouver le plus petit entier v tel que $\mathbb{P}(X > v) \leq 10\%$.
 - Trouver le plus grand entier w tel que $\mathbb{P}(X \geq w) \geq 70\%$.
- Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(20 ; 0,5)$.
 - Que vaut $\mathbb{P}(2 < X \leq 6)$?
 - Que vaut $\mathbb{P}(5 \leq X \leq 15)$?
 - Que vaut $\mathbb{P}(X = 13)$?
 - Quel est le plus grand entier v tel que $\mathbb{P}(X \geq v) \geq 90\%$?
- Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0 ; 1)$.
 - Que vaut $\mathbb{P}(X \leq 1,63)$?
 - Que vaut $\mathbb{P}(X \geq 0,53)$?
 - Que vaut $\mathbb{P}(X \leq -1,14)$?
 - Que vaut $\mathbb{P}(|X| \geq 1,27)$?
 - Trouver le réel u tel que $\mathbb{P}(-u \leq X \leq u) = 87\%$.

Exercice 3 — Calcul des probabilités pour une loi normale quelconque.

Soit X une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(178 ; 3,1)$.

- En centrant et réduisant X (cours), calculer $\mathbb{P}(X \geq 180)$.
- Soit maintenant X_1, X_2, X_3 des variables aléatoires indépendantes et de même loi que X .

Cours : donner la loi de $\bar{X} := \frac{\sum_{i=1}^3 X_i}{3}$.

En déduire $\mathbb{P}(\bar{X} \geq 180)$.

Exercice 4 — Normale(s).

La mesure de la concentration d'ozone dans l'air (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) est modélisée par une variable aléatoire X de loi $\mathcal{N}(m ; \sigma^2)$ avec $\sigma^2 = 3,1$. Un niveau d'alerte pollution est franchi si la concentration moyenne d'ozone dans l'air dépasse $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

- Quelle est l'unité de m ? de σ ? Que représentent m et σ ?
- On effectue des mesures un jour donné, et l'on suppose que ce jour là la concentration moyenne d'ozone dans l'air est de $178 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (mais l'expérimentateur ne le sait pas sinon il n'aurait pas besoin de faire des mesures).

- (a) Quelle est la probabilité qu'une mesure unique soit supérieure à 180 ?
- (b) Quelle est la probabilité que la moyenne de trois mesures soit supérieure à 180 ?
- (c) *Question facultative, selon le temps restant* : Combien de mesures faut-il réaliser pour que la probabilité que la moyenne de ces mesures dépasse 180 soit inférieure à 1% ?

Exercice 5 — Binomiale, Normale, Poisson.

Cet exercice fait partie du devoir à rendre, ne pas le traiter en TD.

Dans une forêt, les champignons non comestibles sont quatre fois plus nombreux que les champignons comestibles.

1. On cueille au hasard 20 champignons. Quelle est la probabilité de trouver parmi ces 20 champignons un nombre de champignons non comestibles inférieur ou égal à 13 ?
2. On cueille au hasard 100 champignons. Quelle est la probabilité que sur les 100 champignons cueillis, le nombre de champignons comestibles soit compris entre 15 et 20 ?
3. On cueille au hasard 150 champignons. Parmi les champignons comestibles, un dixième sont des cèpes. Quelle est la probabilité que sur les 150 champignons cueillis, au moins cinq soient des cèpes ?
4. *Question facultative* : Combien faut-il cueillir de champignons pour que la probabilité d'avoir dans son panier 40 champignons comestibles soit supérieure ou égale à 90% ?

Exercice 6 — Binomiale et Normale.

Exercice facultatif, selon le temps restant.

Chez l'Alligator d'Amérique, la proportion de mâles et de femelles varie en fonction de la température durant une période de l'incubation (entre le 7ème et le 21ème jour). La température moyenne relevée dans un marécage durant cette période étant de 33° C, la proportion théorique de femelles est 25%. On observe dans ce marécage, les animaux issus de 100 oeufs. On note S le nombre de mâles issus de ces 100 oeufs.

Quelle est la loi de S ? Son espérance ? Sa variance ? Peut-on approximer la loi de S ?

Dans les questions suivantes, on pourra ou non utiliser la correction de continuité. Son utilisation correcte est comptée comme un point bonus.

Quelle est la probabilité d'observer au moins 80 mâles ?

Quelle est la probabilité que le nombre de mâles soit compris (au sens large) entre 68 et 82 ?

Feuille 2 — Tests gaussiens

Exercice 1 — Test gaussien d'adéquation à une moyenne théorique, variance connue, cas unilatéral, énoncé détaillé.

Lors d'une réunion sportive, C.L. et B.J. subissent un contrôle sanguin inopiné : on mesure leur taux d'hématocrite (en %). Les médecins estiment que la technique de mesure est précise à environ 2% près. Ils savent par ailleurs qu'un individu normal a un taux d'hématocrite de 45%, mais que certains produits permettent de l'augmenter et d'améliorer ainsi ses performances. On note τ_1 (resp. τ_2) le vrai taux de C.L. (resp. B.J.). Ci-dessous est construit un test statistique en 7 points.

1. Expliquer pourquoi on modélise les mesures de C.L. et de B.J. par des variables aléatoires X_1 et X_2 de loi gaussienne centrée respectivement en τ_1 et τ_2 , et de variance $\sigma^2 = 4$.

Par la suite, on note X l'une quelconque des deux mesures, et τ le vrai taux d'hématocrite de la personne associée à la mesure.

2. Parmi les trois jeux d'hypothèses ci-dessous, choisir le jeu d'hypothèses pertinent (pour les médecins).

$$\begin{array}{lll} H_0 : \tau = 45 & \text{contre} & H_1 : \tau > 45 \\ H_0 : \tau = 45 & \text{contre} & H_1 : \tau < 45 \\ H_0 : \tau = 45 & \text{contre} & H_1 : \tau \neq 45 \end{array}$$

3. La statistique de test est au choix X ou sa version centrée réduite sous H_0 que l'on notera Y :

$$Y := \frac{X - 45}{2}.$$

Quelle est la loi de X sous H_0 ? Quelle est la loi de Y sous H_0 ?

Remarque importante : dans cette unité, les tests se feront toujours avec la statistique de loi libre sous H_0 , ici la statistique Y .

4.
 - * Sur le même repère, représenter l'allure de la densité de X sous H_0 et l'allure de la densité de X sous H_1 .
 - * Sur le même repère, représenter l'allure de la densité de Y sous H_0 et l'allure de la densité de Y sous H_1 .
 - * Choisir (en fonction de X ou de Y) la forme de la région de rejet de H_0 .

Rappel : les trois formes possibles de région de rejet vues en cours sont rejet à gauche, rejet à droite ou rejet bilatéral.

5. Les médecins ont choisi pour ce test statistique un niveau 1% (pourquoi pas 5% ?). Calculer le(s) seuil(s) de la région de rejet de H_0 pour le niveau 1%.
6. Revenons au cas de C.L. et de B.J. pour qui le résultat des mesures est le suivant : $X_1^{obs} = 49$ et $X_2^{obs} = 50$. Calculer Y_1^{obs} et Y_2^{obs} . Expliquer quelle décision doivent prendre les médecins en fonction de ces observations. On répondra par deux méthodes :
 - en comparant X^{obs} (ou Y^{obs} selon la statistique de test choisie) au seuil de la région de rejet de H_0 associée au niveau 1% (méthode 1) ;
 - en calculant la p-valeur associée à ces observations (méthode 2).

7. Rédiger une conclusion.

Exercice 2 — Test gaussien d'adéquation à une moyenne théorique, variance connue, cas unilatéral, énoncé normal.

1. Lors d'une réunion sportive, C.L. et B.J. subissent un contrôle sanguin inopiné : on mesure leur taux d'hématocrite (en %). Les médecins estiment que la technique de mesure est précise à environ 2% près. Ils savent par ailleurs qu'un individu normal a un taux d'hématocrite de 45%, mais que certains produits permettent de l'augmenter et d'améliorer ainsi ses performances. On note τ_1 (resp. τ_2) le vrai taux de C.L. (resp. B.J.).

Expliquer pourquoi on modélise les mesures de C.L. et de B.J. par des variables aléatoires X_1 et X_2 de loi gaussienne centrée respectivement en τ_1 et τ_2 , et de variance $\sigma^2 = 4$.

Expliquer comment les médecins doivent prendre leur décision en fonction des observations, et appliquer la procédure proposée aux cas de C.L. et B.J. pour les valeurs observées suivantes : $X_1^{obs} = 49$, $X_2^{obs} = 50$.

2. Après un contrôle sanguin ayant déclaré leur taux d'hématocrite trop élevé, C.L. et B.J. demandent une contre-expertise. Neuf mesures du taux d'hématocrite de C.L. vont être réalisées ainsi que neuf mesures du taux d'hématocrite de B.J.. La technique de mesure est précise à environ 2% près et les mesures sont indépendantes.

Quelle variable utiliser pour savoir si les taux d'hématocrite de C.L. et de B.J. sont normaux ?

Décrire le test statistique réalisant la contre-expertise.

Que conclut ce test pour les observations suivantes :

C.L.	47	46	45	50	44	46	49	45	46
B.J.	48	50	49	46	45	47	46	48	44

Exercice 3 — Test gaussien d'adéquation à une moyenne théorique, variance connue, cas bilatéral.

On considère qu'en moyenne, la tension artérielle systolique au repos des français est 12 et que l'écart-type associé est 2. On la mesure chez 28 sujets montpelliérains et on obtient les résultats suivants :

Somme des 28 mesures : 363,67

On veut tester le fait que la tension artérielle systolique moyenne au repos des montpelliérains est identique à celle des français. On suppose que l'écart-type associé à la tension artérielle systolique au repos est la même pour les montpelliérains que pour les français pris dans leur ensemble. D'après les 28 observations dont nous disposons, quelle est la conclusion du test de niveau 5% ?

Exercice 4 — Test de Student d'adéquation à une moyenne théorique (ou test gaussien d'adéquation à une moyenne théorique, variance inconnue), cas bilatéral.

On considère qu'en moyenne, la tension artérielle systolique au repos des français est 12. On la mesure chez 28 sujets montpelliérains et on obtient les résultats suivants :

Somme des 28 mesures : 363,67 et Somme des carrés des 28 mesures : 4880,1818

On veut tester le fait que la tension artérielle systolique moyenne au repos des montpelliérains est identique à celle des français. D'après les 28 observations dont nous disposons, quelle est la conclusion du test de niveau 5% ?

Indication : la variance de la tension artérielle systolique au repos est ici inconnue, il faut utiliser la statistique de Student. Pour calculer la valeur observée de cette statistique, il faut calculer la valeur observée de la variance empirique S^2 . On rappelle les deux formules permettant le calcul de S_{obs}^2 :

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X})^2.$$

Feuille 3 — Tests du χ^2

Les trois tests du chi-deux vus en cours sont le chi-deux d'adéquation, le chi-deux d'indépendance avec effectifs espérés sous H_0 inconnus, éventuellement le chi-deux d'indépendance avec effectifs espérés sous H_0 connus. Le test du chi-deux d'homogénéité doit être énoncé comme un test du chi-deux d'indépendance à effectifs espérés sous H_0 inconnus.

Exercice 1 — Chi-deux d'adéquation, énoncé détaillé.

La structure d'âge de la population française est donnée en pourcentage dans le tableau ci-dessous :

Classe d'âge	0-19	20-39	40-59	60-74	> 74
Pourcentage	24,6	28,1	26	13,6	7,7

Données issues de Statistique et Epidemiologie, T.Ancelle, ed. Maloine.

On veut vérifier qu'un sous-groupe particulier de la population française noté $\mathcal{G}$ n'a pas une structure d'âge significativement différente de la structure d'âge de la population française. Pour cela, on tire au hasard $n = 284$ individu du sous-groupe $\mathcal{G}$ et on relève à quelle classe d'âge ils appartiennent.

- * On appellera 1, 2, 3, 4, 5 les 5 classes d'âge et on notera j l'indice de classe ($j = 1, \dots, 5$). On définit N_j les variables aléatoires égales au nombre de sujets tombant dans la classe d'âge j parmi les $n = 284$ sujets de $\mathcal{G}$ considérés. Les variables N_j suivent des lois binomiales $\mathcal{B}(n = 284 ; p_j)$, où p_j est le pourcentage (inconnu) d'individu de $\mathcal{G}$ dans la classe d'âge j . Ces variables N_j sont appelées les effectifs observables.
- * On va tester H_0 : la structure d'âge de $\mathcal{G}$ n'est pas significativement différente de celle de la population française contre H_1 : la structure d'âge de $\mathcal{G}$ est significativement différente de celle de la population française.

Exprimer mathématiquement ces deux hypothèses à l'aide d'égalité ou d'inégalité sur les paramètres p_j et des opérateurs logiques ET et OU.

- * Quel est le nom du test statistique à réaliser ici ? On notera Z la statistique de test.

Si la structure de $\mathcal{G}$ n'est pas significativement différente de celle de la population française, quel est l'effectif « espéré » de chaque classe d'âge dans un échantillon de $n = 284$ personnes issues de $\mathcal{G}$? Reporter ces effectifs, notés n_j dans le tableau suivant :

Classe d'âge	0-19	20-39	40-59	60-74	> 74
Effectifs espérés sous H_0					

Pourquoi peut-on approximer la loi de Z sous H_0 par une loi du chi-deux ? Préciser les degrés de liberté de cette loi.

- * Dessiner la densité de la loi de Z sous H_0 ainsi que la densité de la loi de Z sous H_1 (décalée à droite et plus aplatie). On rappelle que pour un test du chi-deux, la région de rejet de H_0 est toujours de la forme $\mathcal{R} = \{Z \geq a\}$. Poser a sur l'axe des abscisses et hachurer l'aire entre la courbe de la densité sous H_0 et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[a ; +\infty[$. Que représente cette aire ?
- * Pour un risque de première espèce (ou niveau) égal à 0,05, calculer la valeur de a .

- ✱ Conclusion du test. Les effectifs observés N_j^{obs} sur les $n = 284$ individus issus de $\mathcal{G}$ sont présentés dans le tableau suivant :

Classe d'âge	0-19	20-39	40-59	60-74	> 74
Effectifs observés	73	82	75	36	18

Caculer Z_{obs} .

- Comparer Z_{obs} au seuil a précédemment trouvé. Que conclut le test statistique de niveau 5% ?
- Calculer la p-valeur $\mathbb{P}_{H_0}(Z \geq Z_{obs})$. Que conclut le test statistique de niveau 5% ?
- Représenter une fois encore la densité de la loi de Z sous H_0 . Poser a et Z_{obs} sur l'axe des abscisses. Hachurer avec des couleurs différentes l'aire entre la courbe de la densité sous H_0 et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[a ; +\infty[$ et l'aire entre la courbe de la densité sous H_0 et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[Z_{obs} ; +\infty[$.

Retrouver les deux conclusions précédentes à partir de ce dessin.

- ✱ Conclure en français. Par exemple : d'après cette étude, il n'existe aucun argument permettant d'affirmer que la sous population $\mathcal{G}$ présente une structure d'âge différente de celle connue dans la population française. Ou encore : les 284 individus tirés au hasard dans $\mathcal{G}$ peuvent être considérés comme représentatifs de la population française du point de vue de la structure d'âge.

Exercice 2 — Chi-deux d'adéquation, chi-deux d'indépendance à effectifs théoriques inconnus, chi-deux d'homogénéité.

On reprend l'exemple du paragraphe précédent :

La structure d'âge de la population française est donnée en pourcentage dans le tableau ci-dessous :

Classe d'âge	0-19	20-39	40-59	60-74	> 74
Pourcentage	24,6	28,1	26	13,6	7,7

Données issues de Statistique et Epidemiologie, T.Ancelle, ed. Maloine.

On observe 300 individus d'une sous-population A, 250 individus d'une sous-population B, 284 individus d'une sous-population C.

Classe d'âge	0-19	20-39	40-59	60-74	> 74
Population A	78	87	78	39	18
Population B	95	58	52	37	8
Population C	73	82	75	36	18

- ★ Pour tester l'homogénéité des 3 populations en ce qui concerne la structure d'âge, effectue-t-on un test du chi-deux d'adéquation ? d'homogénéité ? d'indépendance ? Précisez le nombre de degrés de liberté sous H_0 de la statistique employée. Donner la p-valeur du test.
- ★ Pour tester que la sous-population B n'est pas différente de la sous-population A en ce qui concerne la structure d'âge, effectue-t-on un test du chi-deux d'adéquation ? d'homogénéité ? d'indépendance ? Précisez le nombre de degrés de liberté sous H_0 de la statistique employée. Donner la p-valeur du test.
- ★ Pour tester que la sous-population A n'est pas différente de la population française en ce qui concerne la structure d'âge, effectue-t-on un test du chi-deux d'adéquation ? d'homogénéité ? d'indépendance ? Précisez le nombre de degrés de liberté sous H_0 de la statistique employée. Donner la p-valeur du test.
- ★ Représenter les histogrammes des populations A, B, C, ainsi que l'histogramme de la population française. Commentez ces histogrammes. En particulier, à la lecture de certains de ces histogrammes, confirmez le résultat de vos tests statistiques.

Exercice 3 — Pour s'entraîner : Seconde session juin 2014.**Seconde session juin 2014, partie I :**

On a repéré la séquence d'ADN suivante

```

C A G C G G A A T C T T C T G A C T C G T G T T C
G C T T T T A C T G A G T T G C C G G G T C A C C
A G G A A G T A C C G C T A A G G T C G C A G G G
G G T T T T G A T A G G T A G C T C C A A T G G G

```

mais on ne connaît pas l'organisme de provenance. On suppose qu'elle peut venir d'un organisme qu'on appellera $\mathcal{O}$. On sait que pour $\mathcal{O}$ les probabilités théoriques des différentes bases sont :

	A	T	C	G
prob	0,2	0,3	0,24	0,26

Décrire et appliquer un test de niveau 5% pour déterminer si la séquence provient de $\mathcal{O}$.

Seconde session juin 2014, partie II :

On a repéré les deux séquences d'ADN suivantes :

```

C A G C G G A A T C T T C T G A C T C G T G T T C
G C T T T T A C T G A G T T G C C G G G T C A C C
A G G A A G T A C C G C T A A G G T C G C A G G G
G G T T T T G A T A G G T A G C T C C A A T G G G

```

Echantillon 1

```

G A C G G G G G A A G G G T G A G C G G
G C A A T T C A C C G C T A G G C A A A
G T G C G T C C C T T A G A A A G A A A

```

Echantillon 2

1. Compléter le tableau suivant :

Bases	A	T	C	G
Nombre de bases observées dans le premier échantillon				
Nombre de bases observées dans le second échantillon				

2. Proposer et appliquer un test de niveau 5% pour savoir si les deux séquences ont pour origine le même organisme. *Indication : reformuler la question en utilisant le mot indépendance.*

Exercice 4 — Pour s'entraîner : Seconde session juin 2022 (Génétique des grains de maïs, inspiré d'un énoncé de l'unité GBMB).

Premier cas. Des croisements entre des plants de maïs appartenant à deux lignées pures différentes (nommées lignée I et lignée II), l'une à grains rouges lisses et l'autre à grains blancs ridés, produisant en première génération F1 uniquement des épis à grains rouges lisses, ont donné en deuxième génération F2 (issue du croisement F1 x F1 : un épi de F2 a deux parents F1) des épis présentant l'une des quatre compositions suivantes : des grains rouges lisses, des grains rouges ridés, des grains blancs lisses, des grains blancs ridés. Pour un épi pris au hasard dans cette deuxième génération, on note X sa couleur (rouge notée R ou blanche notée r) et Y sa forme (lisse notée L ou ridée notée ℓ) et on note

$$p_{[jk]} = P(X = j, Y = k), \quad j \in \{R, r\}, \quad k \in \{L, \ell\}.$$

Parmi cette seconde génération, on prélève n épis indépendants et on note $N_{[jk]}$ le nombre d'épis de couleur j et de forme k parmi les n épis.

1. Sous l'hypothèse d'un déterminisme simple de chacun des caractères (1 locus en jeu et 2 allèles : un dominant et un récessif), les lois de la génétique donnent :

$$P(X = R) = 3/4 ; P(X = r) = 1/4 ; P(Y = L) = 3/4 ; P(Y = \ell) = 1/4.$$

Expliquer pourquoi, sous l'hypothèse d'indépendance des deux loci (responsables de la couleur X et de la forme Y), la valeur des probabilités $p_{[jk]} = P(X = j, Y = k)$, $j \in \{R, r\}$, $k \in \{L, \ell\}$ est donnée par :

$P_{[RL]}$	$P_{[R\ell]}$	$P_{[rL]}$	$P_{[r\ell]}$
9/16	3/16	3/16	1/16

2. Effectuer au niveau 5% **un test du chi-deux d'adéquation** pour tester l'indépendance du déterminisme génétique de la couleur et de la forme chez les épis de maïs. Si la p-valeur n'est pas lisible dans la table de valeurs numériques, vous procéderez à un encadrement de cette p-valeur. Application numérique : dans la population F2 issue du croisement F1 x F1 on prélève $n = 284$ épis et l'on observe 161 épis à grains rouges lisses, 57 épis à grains rouges ridés, 57 épis à grains blancs lisses, 9 épis à grains blancs ridés.
3. Vous représenterez sur un même graphique :
 - la distribution de la statistique de test sous H_0 ;
 - le seuil de la région de rejet de H_0 noté ST_{seuil} ;
 - la valeur de la statistique observée notée ST_{obs} ;
 - la p-valeur notée p_{value} ;
 - le niveau du test noté α .

Second cas. Les notations sont les mêmes que dans le premier cas. Dans une population sauvage on recense $n = 284$ épis de maïs qui ne sont pas issus du croisement de deux lignées pures et pour lesquels on ne connaît pas les probabilités $p_{[jk]}$, $j \in \{R, r\}$, $k \in \{L, \ell\}$. Parmi ces $n = 284$ épis, on observe 161 épis à grains rouges lisses, 57 épis à grains rouges ridés, 57 épis à grains blancs lisses, 9 épis à grains blancs ridés. Dans cette question on ne vous demande plus de rédiger l'entièreté du test mais seulement de donner la conclusion du test de niveau 5% (soit par comparaison au seuil, soit par encadrement de la p-valeur).

Bonus. Proposer une explication pour la différence des résultats de la première et de la seconde partie.